COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

INFORME BIMENSUAL

Informe de monitoreo físico químico

JULIO 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CALIDAD DE AGUA RÍO PARANÁ

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 518/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 23-07-18
Fecha de muestreo: 23-07-18
Informe Bimensual Nº 05 **Mes: Julio** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual**

Código Determinación	Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
	PARAMETROS	UNIDAD				
2	Temperatura del agua	[°C]	20	20	0,1	0,2
9	Color	UC	<5	15	-	5
3	Oxígeno disuelto	[mgO2/L]	8,0	5,5	0,2	0,3
4	pH	[UpH]	6,6	6,7	0,1	0,2
5	Conductividad	[µS/cm]	55	53	0,1	0,2
353	Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
343	Solidos disueltos totales	[mg/L]	44	36	2	4
12	Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	9	10	2	4
34	Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
30	DBO	[mgO2/L]	<4,0	ND	2,0	4,0
31	DQO	[mgO2/L]	4,8	3,8	0,1	0,2
900	N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,72	0,87	0,01	0,02
901	N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,002	0,006	0,001	0,002
28	N-amoniacal	[mgN/L]	0,20	0,22	0,02	0,03
24	Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	0,006	<0,005	0,005	0,006
354	SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
32	SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
33	Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 519/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 23-07-18
Fecha de muestreo: 24-07-18
Informe Bimensual Nº 05 **Mes: Julio** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual**

Código Determinación	Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
	PARAMETROS	UNIDAD				
2	Temperatura del agua	[ºC]	19,5	19,9	0,1	0,2
9	Color	UC	<5	10	-	5
3	Oxígeno disuelto	[mgO2/L]	6,0	6,0	0,2	0,3
4	pH	[UpH]	6,9	6,9	0,1	0,2
5	Conductividad	[µS/cm]	57	57	0,1	0,2
353	Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
343	Solidos disueltos totales	[mg/L]	42	56	2	4
12	Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	9	14	2	4
34	Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
30	DBO	[mgO2/L]	<4,0	<4,0	2,0	4,0
31	DQO	[mgO2/L]	5,4	5,0	0,1	0,2
900	N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,91	0,79	0,01	0,02
901	N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,004	0,004	0,001	0,002
28	N-amoniacal	[mgN/L]	0,15	0,15	0,02	0,03
24	Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	0,006	ND	0,005	0,006
354	SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
32	SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
33	Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 520/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 23-07-18
Fecha de muestreo MI-3: 24-07-18; MD-3: 25-07-18
Informe Bimensual Nº 05 **Mes: Julio** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual**

Código Determinación	Código de la Estación		MI-3	MD-3	LD	LC
	PARAMETROS	UNIDAD				
2	Temperatura del agua	[°C]	20,3	18,9	0,1	0,2
9	Color	UC	10	15	-	5
3	Oxígeno disuelto	[mgO2/L]	7,0	6,0	0,2	0,3
4	pH	[UpH]	6,8	6,8	0,1	0,2
5	Conductividad	[µS/cm]	61	58	0,1	0,2
353	Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
343	Solidos disueltos totales	[mg/L]	52	42	2	4
12	Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	9	10	2	4
34	Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
30	DBO	[mgO2/L]	<4,0	<4,0	2,0	4,0
31	DQO	[mgO2/L]	15	5,2	0,1	0,2
900	N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	1,1	0,69	0,01	0,02
901	N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,007	0,004	0,001	0,002
28	N-amoniacal	[mgN/L]	0,25	0,26	0,02	0,03
24	Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	ND	<0,006	0,005	0,006
354	SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
32	SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
33	Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

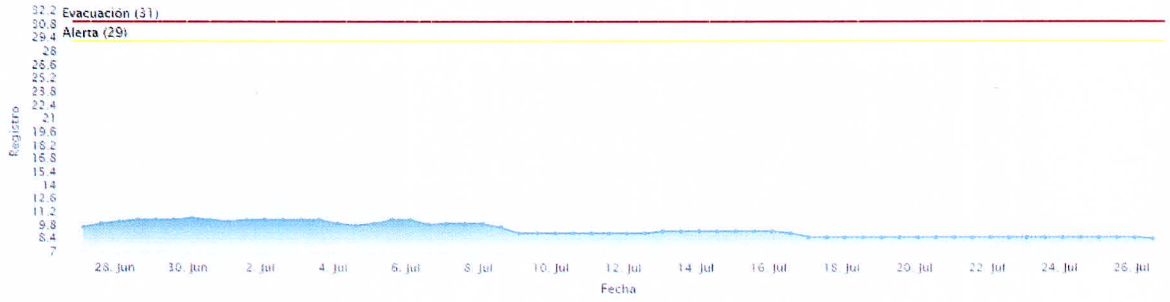
INFORME
DE
CAMPO

Monitoreo Calidad de Agua UNaM-COMIP

Responsable monitoreo
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Luque, Antonio

Tres días de muestreo 23, 24 y 25 de Julio de 2018.

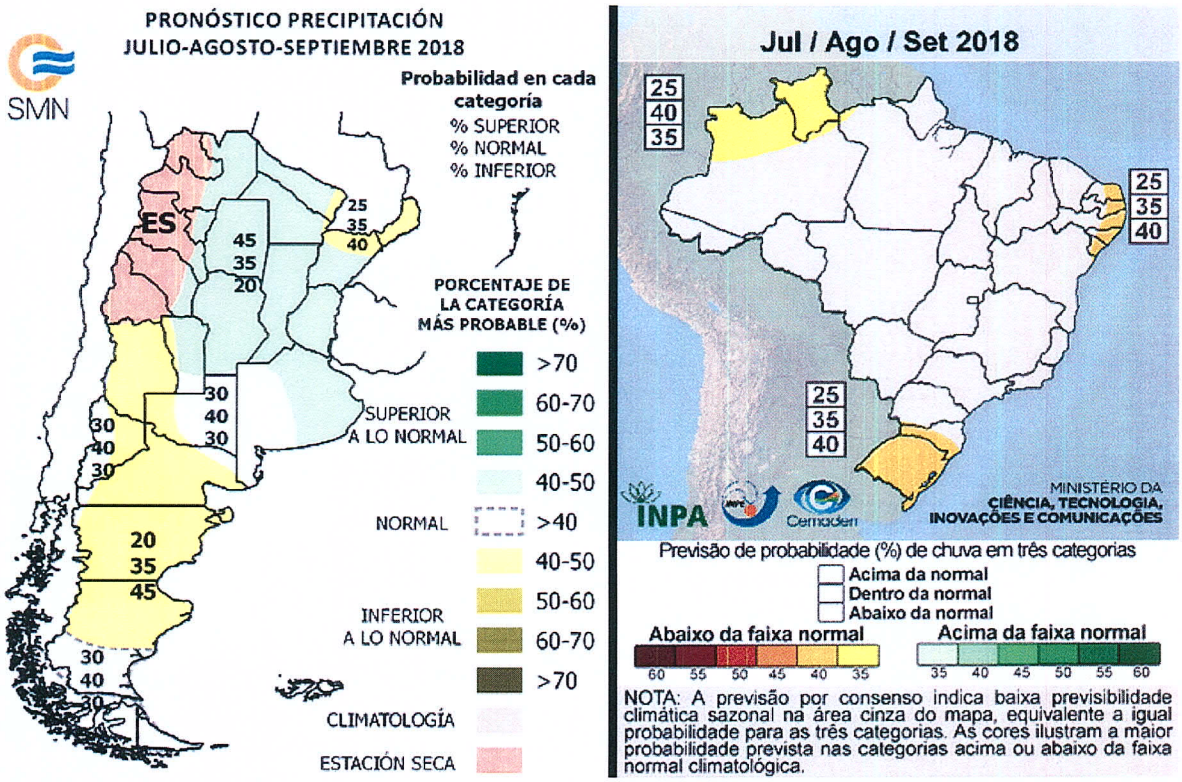
Altura del río en Puerto Libertad
23-07-18, 12:00 pm 8,6 m estacionario.
24-07-18, 12:00 pm 8,6 m estacionario.
25-07-18, 12:00 pm 8,6 m estacionario.



Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Situación hidrológica general del río Paraná:
Desde el primer trimestre del 2018 se han registrados precipitaciones por debajo de las esperables hasta la fecha, en toda la cuenca del Paraná aguas arriba de Yacyretá y regiones adyacentes. En los últimos 90 días se han verificado precipitaciones acumuladas por debajo del 50% en gran parte de la cuenca del Paraná, incluso en cuencas como la del río Tieté (afluente al Paraná) estos valores están por debajo del 30%.
Los caudales circulantes en todo el sistema se encuentran, en consecuencia, por debajo de la media histórica para esta época del año. Durante la semana anterior al muestreo el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 8.800 m3/s, con valor máximo de 9.400 m3/s, y mínimo de 8.400 m^3/s.

Análisis de tendencias a mayor plazo:
Los escenarios climáticos estacionales (trimestre: Julio-Agosto-Septiembre 2018), en términos de precipitación media trimestral esperable publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (AR) prevé una situación "inferior a lo normal" para la porción argentina de la cuenca del Paraná de aporte directo a Yacyretá (Gráfico de la izquierda). La previsión elaborada por INPA-INPE-CEMADEN (BR) marca baja previsibilidad climática para toda la cuenca del Paraná en territorio brasilero (área gris en el gráfico de la derecha).



Fuente: mapas de tendencias climáticas de consenso elaborados en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (izquierda) y por INPA-INPE-CEMADEN de Brasil, correspondiente a precipitaciones acumuladas en el trimestre Julio-Agosto-Septiembre de 2018.

Información de http://www.yacyreta.org.ar

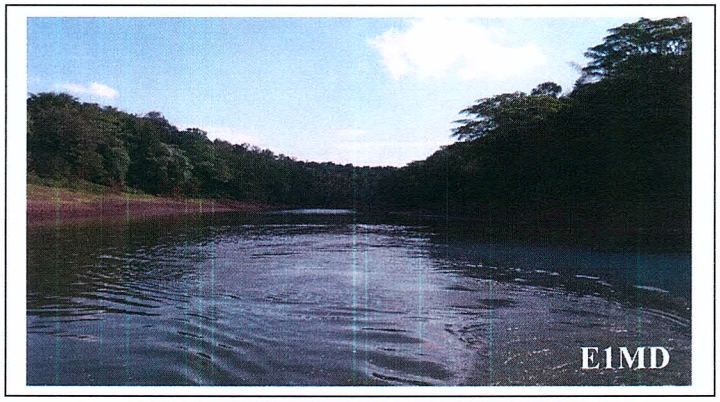
1 día 23-07-18. Condición climática nuboso, sin viento.
Se muestreo A. Ñacunday (E 1 MD). Hora 14:38.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672909
Sulfuros	672921
Ortofosfato soluble	672918
SAAM	672905
Sustancias fenólicas	672907
OD	672910

Datos de planilla de custodia 13

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 5.
Observación: Para el oxígeno disuelto se realizará en laboratorio la metodología Winkler.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.


Bajada de lancha Cai Mano


E1MD

1 día 23-07-18. Condición climática nuboso, sin viento.
Se muestreo Puerto Esperanza (E 1 MI). Hora 15:13.
Coordenadas S 25° 58´ 54.1´´; W 54° 39´ 53.6´´.
El punto de muestreo se encuentra a unos 600 metros margen izquierda, aguas abajo de la descarga de Arauco Argentina. Se determinó esa ubicación en base a que hay otro punto de muestreo (de otro convenio) aguas arriba y por debajo de la descarga del efluente.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671679
Sulfuros	672913
Ortofosfato soluble	672911
SAAM	672916
Sustancias fenólicas	672919
OD	671680

Datos de planilla de custodia 13

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 5.
Observación: Para el oxígeno disuelto se realizará en laboratorio la metodología Winkler.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



2 día 24-07-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Puerto Piray (E 2 MI). Hora 09:50.
Coordenadas S 26° 28´ 25.0´´; W 54° 43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671662
Sulfuros	671661
Ortofosfato soluble	671671
SAAM	671675
Sustancias fenólicas	671674
OD	671676

Datos de planilla de custodia 14

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 5.
Observación: Para el oxígeno disuelto se realizará en laboratorio la metodología Winkler.



2 día 24-07-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Arroyo Tembey (E 2 MD). Hora 12:46.
Coordenadas S 26° 42′ 05.6′′; W 54° 57′ 03.2′′.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671663
Sulfuros	671677
Ortofosfato soluble	671670
SAAM	671672
Sustancias fenólicas	671673
OD	671678

Datos de planilla de custodia 14

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 5.
Observación: Para el oxígeno disuelto se realizará en laboratorio la metodología Winkler.



2 día 24-07-18. Condición climática nublado.
Se muestreo Puerto Mineral(E 3 MI). Hora 15:22.
Coordenadas S 26° 56´ 09.4´´; W 55° 07´ 45.0´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671651
Sulfuros	671664
Ortofosfato soluble	671669
SAAM	671668
Sustancias fenólicas	671666
OD	671667

Datos de planilla de custodia 15

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 5.
Observación: Para el oxígeno disuelto se realizará en laboratorio la metodología Winkler.

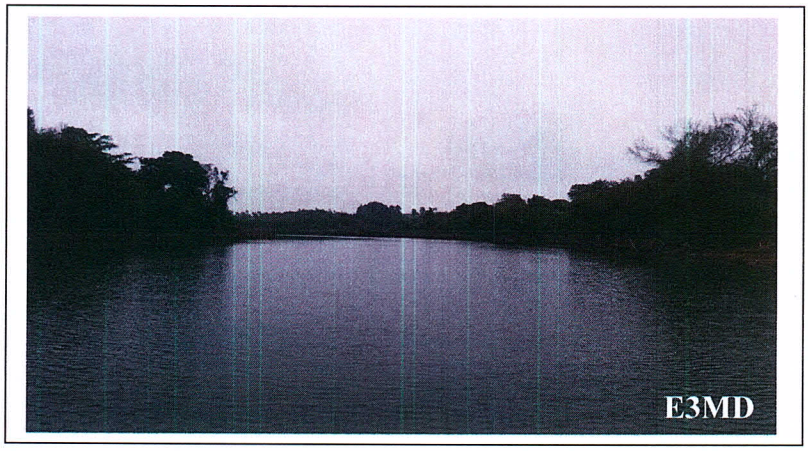


3 día 25-07-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Arroyo Pirapó (E 3 MD). Hora 11:00.
Coordenadas S 26° 58´ 59.8´´; W 55° 24´ 53.9´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	671652
Sulfuros	671653
Ortofosfato soluble	671655
SAAM	671657
Sustancias fenólicas	671654
OD	671656

Datos de planilla de custodia 15

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 5.
Observación: Para el oxígeno disuelto se realizará en laboratorio la metodología Winkler.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	Nº Planilla: 5

MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA- UNaM-COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Líq.	Agua			
E1 MD	23-07-18	16:38	28,7	20,0	6,68	0,053	1,85	*
E1 MI	23-07-18	15:13	23,1	20,0	6,59	0,055	+2 (Fondo)	*
E2 MD	24-07-18	12:46	21,9	19,9	6,89	0,057	1,75	*
E2 MI	24-07-18	09:50	18,3	19,5	6,86	0,057	2,20	*
E3 MD	25-07-18	11:00	16,1	18,9	6,85	0,058	2,10	*
E3 MI	25-07-18	15:22	22,3	20,3	6,85	0,061	1,90	*

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM	Lujan	Victor	25253058		
Final:	COMIP	Luquez	Antonio	10.226.660		

* Método Winkler

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla: 13

Responsable toma de muestra: **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	tofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-1	23-07-15	15:13	671679	X					MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MI-1	"	"	672913		X				
MI-1	"	"	672911			X			
MI-1	"	"	672916				X		
MI-1	"	"	672919					X	
MD-1	"	16:38	672909	X					MD-1:Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday
MD-1	"	"	672921		X				
MD-1	"	"	672918			X			
MD-1	"	"	672905				X		
MD-1	"	"	672907					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Hugo 25.288.058		COMIP	Lopez 10.226.068	
COMIP	Lopez 10.226.068		PEIU	Carlos Silva 29767337	

EI MI OD 671680

EI MD OD 672910

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA-ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla: 19

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	tofosfato solub	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-2	24-07-18	09.50	671662	X					MI-2:Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray
MI-2	"	"	671661		X				
MI-2	"	"	671671			X			
MI-2	"	"	671675				X		
MI-2	"	"	671674					X	
MD-2	"	12:46	671663	X					MD-2:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
MD-2	"	"	671677		X				
MD-2	"	"	671670			X			
MD-2	"	"	671672				X		
MD-2	"	"	671673					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Clelo 25.288.058		COMIP	Luquez 10.226.060	
COMIP	Luquez 10.226.060		PEIU	Silva 29767397	

E2 MI OD 671676

E2 MD OD 671678

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA-ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla: 15

Responsable toma de muestra: **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros					OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	tofosfato solub	SAAM	Sust. Fenólicas	
MI-3	24-07-18	15:22	671651	X					MI-3:Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel M.
MI-3	"	"	671664		X				
MI-3	"	"	671669			X			
MI-3	"	"	671668				X		
MI-3	"	"	671666					X	
MD-3	25-07-18	11:00	671652	X					MD-3:Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
MD-3	"	"	671653		X				
MD-3	"	"	671655			X			
MD-3	"	"	671657				X		
MD-3	"	"	671654					X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano 25.288.053		COMIP	Luquez 10.226.060	
COMIP	Luquez 10.226.060		PEIU	Silva 25767357	

E3MI OD 671667

E3MD OD 671656

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	672913	25/07/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	672921	26/07/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	671661	26/07/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	671677	26/07/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	671664	26/07/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	671653	26/07/2018	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	671679	26/07/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MD-1	672909	26/07/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MI-2	671662	26/07/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MD-2	671663	26/07/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MI-3	671651	26/07/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MD-3	671652	26/07/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MI-1	671679	27/07/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	672909	27/07/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	671662	27/07/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	671663	27/07/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	671651	27/07/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	671652	27/07/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	672916	27/07/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	
MD-1	672905	27/07/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	
MI-2	671675	27/07/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	
MD-2	671672	27/07/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	
MI-3	671668	27/07/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	
MD-3	671657	27/07/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	671679	24/07/2018	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	672909	24/07/2018	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	671662	25/07/2018	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	671663	25/07/2018	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	671651	25/07/2018	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	671652	25/07/2018	14:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	671679	26/07/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	672909	26/07/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	671662	26/07/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	671663	26/07/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	671651	26/07/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	671652	26/07/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	671679	27/07/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	672909	27/07/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	671662	27/07/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	671663	27/07/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	671651	27/07/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	671652	27/07/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	671679	27/07/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	672909	27/07/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	671662	27/07/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	671663	27/07/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	671651	27/07/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	671652	27/07/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	672911	26/07/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	672918	26/07/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	671671	26/07/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	671670	26/07/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	671669	26/07/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	671655	26/07/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	672919	26/07/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MD-1	672907	26/07/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MI-2	671674	26/07/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MD-2	671673	26/07/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MI-3	671666	26/07/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MD-3	671654	26/07/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MI-1	671679	26/07/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	672909	26/07/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	671662	26/07/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	671663	26/07/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	671651	26/07/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	671652	26/07/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	671679	25/07/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	672909	25/07/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	671662	25/07/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	671663	25/07/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	671651	25/07/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	671652	25/07/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU